

LAPORAN PRAKTIKUM DIGITAL FORENCIS



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurrohman S,Kom

Disusun Oleh :

Nama	: Sabella Norly
NIM	: 2402073
Kelas	: TI 4B

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep metadata pada file gambar digital.
2. Mempelajari cara menganalisis metadata menggunakan software Metadata++.
3. Mengidentifikasi informasi yang tersimpan pada file gambar seperti format file, asal gambar, dan informasi lainnya.
4. Mengetahui perbedaan metadata pada gambar hasil kamera dan gambar hasil generasi Artificial Intelligence (AI).

II. DASAR TEORI

Metadata adalah informasi yang tersimpan di dalam suatu file digital yang menjelaskan karakteristik file tersebut. Pada gambar digital, metadata dapat berupa informasi mengenai tanggal pembuatan, perangkat yang digunakan, lokasi GPS, resolusi gambar, hingga aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar.

Dalam bidang digital forensik, metadata digunakan sebagai salah satu sumber bukti digital untuk membantu proses investigasi. Metadata dapat menunjukkan asal-usul file, waktu pembuatan, dan perubahan yang pernah dilakukan terhadap file tersebut.

Salah satu software yang dapat digunakan untuk menganalisis metadata adalah Metadata++. Software ini mampu menampilkan berbagai jenis metadata seperti EXIF, IPTC, XMP, dan C2PA yang tersimpan pada file digital.

III. ALAT DAN BAHAN

A. ALAT

- Laptop atau komputer Windows.
- Software Metadata++.
- Sistem Operasi Windows 10/11.

B. BAHAN

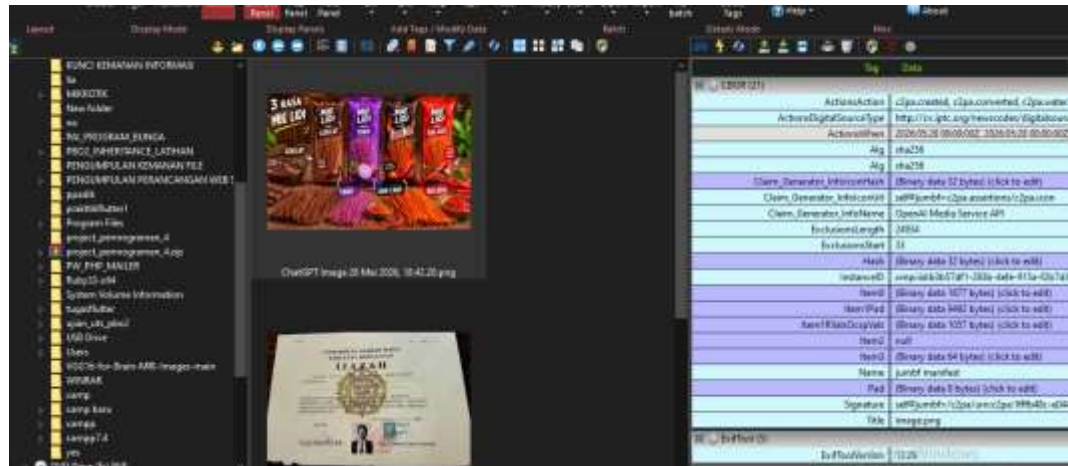
- File gambar "ChatGPT Image 28 Mei 2026, 18.42.20.png".

IV. LANGKAH KERJA

- Menginstal software Metadata++ pada komputer.
- Menjalankan aplikasi Metadata++.

- Membuka file gambar yang akan dianalisis.
- Mengamati informasi metadata yang ditampilkan.
- Mencatat hasil metadata yang ditemukan.
- Melakukan analisis terhadap metadata yang diperoleh.
- Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN



Tag	Data
ActionsAction	c2pa.created, c2pa(converted), c2pa.wat...
ActionsDigitalSourceType	http://cv.iptc.org/newscodes/digitalso...
ActionsWhen	2026:05:28 00:00:00Z, 2026:05:28 00:00:0...
Alg	sha256
Alg	sha256
Claim_Generator_InfoIconHash	(Binary data 32 bytes) (click to edit)
Claim_Generator_InfoIconUrl	self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.icon
Claim_Generator_InfoName	OpenAI Media Service API
ExclusionsLength	24934
ExclusionsStart	33
Hash	(Binary data 32 bytes) (click to edit)
InstanceID	xmp:iid:b3b57df1-283b-4efe-915a-f2b7...
Item0	(Binary data 1877 bytes) (click to edit)
Item1Pad	(Binary data 9492 bytes) (click to edit)
Item1RValsOcspVals	(Binary data 1057 bytes) (click to edit)
Item2	null
Item3	(Binary data 64 bytes) (click to edit)
Name	jumbf manifest
Pad	(Binary data 8 bytes) (click to edit)
Signature	self#jumbf=/c2pa/urn:c2pa:1fffb48c-e...
Title	image.png

⚙️ ExifTool (5)	
ExifToolVersion	13.29
FileSequence	0
NewGUID	20260602-1101-5900-4F30-5BC9CCF8FA...
Now	2026:06:02 11:01:59+07:00
ProcessingTime	0.449 s
⚙️ Jpeg2000 (1)	
C2PAHashDataSalt	a1380c40b8da2790a630870a6ea8cdab

Parameter	Hasil
Format File	PNG
Metadata Type	CBOR/C2PA
Generator	OpenAI Media Service API
Hash Algorithm	SHA-256
Title	image.png
Timestamp	28 Mei 2026

Analisis

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa file mengandung metadata CBOR dan C2PA. Metadata tersebut digunakan untuk menyimpan informasi provenance atau asal-usul file digital.

Pada metadata ditemukan informasi "OpenAI Media Service API" yang menunjukkan bahwa gambar dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence milik OpenAI. Metadata juga menyimpan hash SHA-256 yang berfungsi untuk menjaga integritas dan keaslian data.

Berbeda dengan foto hasil kamera, gambar ini tidak memiliki metadata EXIF seperti model kamera, GPS, maupun waktu pengambilan foto karena gambar merupakan hasil generasi AI.

Kesimpulan File 2

File gambar merupakan hasil generasi Artificial Intelligence dan masih menyimpan metadata provenance yang menunjukkan asal pembuatan gambar. Metadata tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber file dan memverifikasi keasliannya.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Metadata merupakan informasi penting yang tersimpan pada file gambar digital.
- Metadata dapat digunakan untuk membantu proses investigasi digital forensik.
- File gambar berformat JFIF yang dianalisis tidak memiliki metadata EXIF sehingga informasi asal gambar tidak dapat diketahui.
- File gambar hasil Artificial Intelligence masih menyimpan metadata provenance berupa CBOR/C2PA yang menunjukkan asal pembuatan gambar.
- Software Metadata++ dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis metadata pada file digital.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Ainurohman, M. (2026). Praktikum Digital Forensic: Analisis Metadata Image.

Metadata++. Diakses dari <https://metadata-en.softonic.com>

MOBILedit Forensic. Diakses dari <https://www.mobiledit.com/mobiledit-forensic>

Super User. How to get information about an image picture from the Linux

command line. Diakses dari <https://superuser.com/questions/275502/how-to-get-information-about-an-image-picture-from-the-linux-command-line>